

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 5 – Aproksymacja funkcji (Wariant 1: wielomiany Czebyszewa)

Opis rozwiązania:

Praktyczna implementacja oraz analiza ciągłej aproksymacji średniokwadratowej funkcji jednej zmiennej z wykorzystaniem ortogonalnej bazy wielomianów Czebyszewa (Wariant 1). Zadanie obejmuje wyznaczanie współczynników wielomianu metodą iteracyjną, transformację do bazy potęgowej w celu użycia schematu Hornera, wykorzystanie kwadratury Gaussa-Czebyszewa do obliczania całek, a także analizę zbieżności i wpływu stopnia wielomianu aproksymującego na błąd.

Analizowane funkcje:

- $f_1(x) = 2x - 3$
- $f_2(x) = |x|$
- $f_3(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 5$
- $f_4(x) = \sin(x)$
- $f_5(x) = \sin(|x|)$

Sformułowanie problemu i analiza matematyczna:

Aproksymacja średniokwadratowa polega na minimalizacji całki z kwadratu różnicy obu funkcji. Zastosowanie ortogonalnej bazy wielomianów Czebyszewa sprowadza układ równań normalnych do postaci diagonalnej. Algorytm transformuje badany przedział na $[-1, 1]$, a współczynniki wielomianu wylicza za pomocą kwadratury Gaussa-Czebyszewa. Dla optymalizacji obliczeń, baza ortogonalna jest na koniec przeliczana na potęgową, co umożliwia wydajną ewaluację wielomianu schematem Hornera.

4. Otrzymane wyniki

Funkcja: $f_1(x) = 2x - 3$

- Przedział: $[-5, 5]$
- Stopień wielomianu aproksymującego: $m = 1$
- Liczba węzłów całkowania Gaussa: 100
- Otrzymany błąd aproksymacji (RMSE): 0,0

Funkcja: $f_2(x) = |x|$

- Przedział: $[-2, 2]$
- Tryb iteracyjny: poszukiwanie dla tolerancji błędu $\epsilon = 0.01$
- Liczba węzłów całkowania Gaussa: 200
- Otrzymany błąd aproksymacji (RMSE): 0,00936 dla $m = 20$

Funkcja: $f_3(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 5$

- Przedział: $[-5, 5]$
- Stopień wielomianu aproksymującego: $m = 3$
- Liczba węzłów całkowania Gaussa: 100
- Otrzymany błąd aproksymacji (RMSE): 0,0

Funkcja: $f_4(x) = \sin(x)$

- Przedział: $[-10, 10]$
- Liczba węzłów całkowania Gaussa: 200
- Stopień wielomianu aproksymacyjnego: 15
- Otrzymany błąd aproksymacji (RMSE): 0,000738

Funkcja: $f_5(x) = \sin(|x|)$

- Przedział: $[-2, 2]$
- Tryb iteracyjny: poszukiwanie dla tolerancji błędu $\epsilon = 0.0001$
- Wynik: Nie udało się osiągnąć zadanego błędu.
- Przerwano przy limitowym stopniu $m = 40$. Najlepszy uzyskany błąd (RMSE) wyniósł 0,003473

5. Wnioski

- **Dokładność dla wielomianów:** W przypadku analizowanych funkcji wielomianowych ($f_1(x)$ oraz $f_3(x)$), zastosowanie stopnia aproksymacji równego stopniowi samej funkcji pozwala na uzyskanie wyniku całkowania bezbłędnego (RMSE = 0.0). Algorytm idealnie odwzorowuje takie funkcje.
- **Wpływ gładkości funkcji:** Jakość przybliżenia silnie zależy od gładkości funkcji. Klasyczna funkcja trygonometryczna $f_4(x) = \sin(x)$ aproksymowana jest szybko i z wysoką precyzją (błąd 0.0007 już przy stopniu $m = 15$). Z kolei funkcja $f_5(x) = \sin(|x|)$ posiada w zerze punkt nieróżniczkowalności, co znacząco utrudnia i spowalnia proces przybliżania.
- **Ograniczenia algorytmu iteracyjnego:** Trudności z aproksymacją funkcji z osobliwościami dobrze obrazuje przykład $f_5(x)$. Algorytm osiągnął maksymalny dopuszczalny limit stopnia wielomianu ($m = 40$), a mimo to nie uzyskał zadanej tolerancji błędu $\epsilon = 0.0001$ (zatrzymując się na wartości 0.003473). Oznacza to, że przybliżanie tego typu funkcji za pomocą wielomianów jest mało wydajne obliczeniowo.
- **Funkcja modułu i węzły Czebyszewa:** Dla funkcji $f_2(x) = |x|$ algorytm zdołał osiągnąć zadaną tolerancję błędu, co jednak wymagało trybu iteracyjnego. Warto podkreślić zaletę wykorzystania węzłów Czebyszewa – dzięki nim na brzegach analizowanych przedziałów skutecznie wyeliminowano zjawisko Rungego, co pozwoliło utrzymać błędy na stabilnym poziomie.